

Probeklausur Finanzierung und Investition

Fakultät für Wirtschaft

Studiengang: Wirtschaftsinformatik

Datum:

Matr.Nr: **Dozent/in: Stefanie Koslowski**

Kurs: **Semester: 3** **Raum:**

Hilfsmittel: Taschenrechner (nicht programmierbar) **Bearbeitungszeit: 60 Minuten**

Bewertung: Maximale Punktzahl:60 **Erreichte Punktzahl:**

Signum:

Aufgabennr.:	maximale Punkte	erreichte Punkte	Bemerkungen
1	6		
2	12		
3	4		
4	17		
5	13		
6	8		
Summe	60		

Hinweise für die Studierenden

- Bitte nutzen Sie zur Beantwortung der Fragen das eingefügte Antwortpapier und lassen Sie die vorgesehenen Ränder frei.
- Schreiben Sie auf alle Blätter Ihre Matrikelnummer.
- Die Klausurblätter dürfen Sie entklammern. Bei der Rückgabe sind die Klausurblätter nach Seiten geordnet bei der Aufsicht abzugeben, dort werden sie wieder zusammengeheftet.
- Bei Platzmangel können Sie auch die Rückseite des Antwortpapiers beschreiben. Belassen Sie dann bitte einen entsprechenden Rand.
- Zugelassene Hilfsmittel: Taschenrechner (nicht programmierbar)
- Lösungen mit Bleistiften und radierbaren Stiften sind nicht zugelassen (Ausnahme: eventuell anzufertigende Zeichnungen)
- Lösungswege müssen nachvollziehbar dargestellt werden.
- Bei Aufgaben, die eine Aufzählung von n-Nennungen zur Lösung erfordern, werden nur die ersten n-Nennungen gewertet. Diese sollten entsprechend durch Spiegelstriche o.ä. voneinander abgegrenzt werden. Alle darüber hinausgehenden Aufzählungen werden gestrichen.
- Zinssätze und €-Beträge sollen auf zwei Nachkommastellen kaufmännisch gerundet werden.
- Eine abgegrenzte Formelsammlung liegt der Klausur bei.

1. Aufgabe (6 Punkte):

- a) Erklären Sie die Finanzierungseffekte der Finanzierung aus Abschreibungsgegenwerten und gehen Sie in diesem Zusammenhang ebenfalls kurz auf den Lohmann-Ruchti-Effekt ein. (5P)

Da die Abschreibungen als Kosten in die Preise angerechnet werden, stehen die AfA-Gegenwerte nach erfolgtem Umsatz dem Unternehmen für Finanzierungszwecke zur Verfügung, da ihnen keine Auszahlungen gegenüberstehen. Diese Abschreibungen sorgen für den Kapitalfreisetzungseffekt. Zusammen mit dem Kapitalerweiterungseffekt werden beide Lohmann-Ruchti-Effekt genannt. Hierbei werden die AfA-Gegenwerte so lange angespart, bis durch sie zusätzliche Anlagen angeschafft werden können ($\Rightarrow$ Erweiterungseffekt). Daneben führen die AfA als GuV-Aufwand zu einer Verringerung des Steueraufwands, so dass diese ersparten Steuern für weitere Finanzierungen genutzt werden können.

- b) Erläutern Sie kurz, warum Rentabilität und Sicherheit zwei konkurrierende Zielsetzungen sind. (1P)

fals. gilt: ^{Risikoreicher} Geldanlagen ^{z.B.} in Finanzanlagen als in AV, erbringen eine höhere Rendite, dafür stehen sie aber dem Ziel der Sicherheit entgegen

2. Aufgabe (12 Punkte):

Die Müller GmbH plant eine Erweiterungsinvestition. Der Preis der vorgesehenen Maschine führt zu einer Auszahlung von 300.000 €. Neben dem Kaufpreis werden noch Auszahlungen zu Investitionsbeginn in Höhe von 10.000 € für Umbauten und Montage fällig. Die geplante Nutzungsdauer der Maschine wird von der Gesellschaft mit vier Jahren angenommen. Am Ende der Nutzungsdauer wird mit einem Liquidationserlös in Höhe von 25% des Kaufpreises gerechnet. Die Müller GmbH rechnet mit folgenden laufenden nachschüssigen Zahlungsströmen während der vier Nutzungsjahre:

Jahr	Auszahlungen	Einzahlungen
1	180.000 €	170.000 €
2	190.000 €	280.000 €
3	195.000 €	330.000 €
4	200.000 €	340.000 € (ohne Liquidationserlös)

- a) Stellen Sie mit Hilfe der Kapitalwertmethode fest, ob die Investition für die Müller GmbH vorteilhaft ist und begründen Sie Ihre Entscheidung. Das Unternehmen rechnet mit einem Kalkulationszinsfuß von 10%. (10P)
- b) Stellen Sie kurz dar, wie sich eine Veränderung des Kalkulationszinsfußes auf den Kapitalwert auswirkt? (2P)

a)

Jahr	Zahlungsstrom	Barwert / Kapitalwert
0	- 310.000 €	- 310.000 €
1	- 10.000 €	- 9.090,91 €
2	+ 90.000 €	+ 74.380,77 €
3	+ 135.000 €	+ 101.427,50 €
4	+ 140.000 €	+ 95.621,88 €
4	+ 75.000 €	+ 51.226,01 €
		3.564,65 €

b) Erhöhung Kapitalzinsfuß $\Rightarrow$ Kapitalwert sinkt
 Verringerung Kapitalzinsfuß $\Rightarrow$ Kapitalwert steigt.

3. Aufgabe (4 Punkte):

Nennen Sie jeweils zwei konkrete Maßnahmen zum Ausgleich eines Finanzsaldos im Falle einer Unterdeckung sowie im Falle einer Überdeckung.

Gegenmaßnahmen bei Unterdeckung (2P)

z.B.

- Kreditaufnahme
- Beteiligungsfinanzierung
- Verzicht auf Investitionen
- Kosteneinsparungen

Gegenmaßnahmen bei Überdeckung (2P)

z.B.

- Kredittilgung
- Privatentnahme
- Vorziehen von Investitionen in Anlagen, WP etc.
- Ausgabe von Krediten

4. Aufgabe (17 Punkte):

Die Gutschluck AG plant ein größeres Investitionsvorhaben. In der Hauptversammlung wird beschlossen, das Grundkapital von bisher 10.000.000 € (Nennwert einer Aktie = 5 €) auf 15.000.000 € zu erhöhen. Der Börsenkurs der alten Aktien beträgt 18 € pro Aktie, die jungen Aktien sollen zu 12 € pro Aktie den Altaktionären zum Bezug angeboten werden.

- Ermitteln Sie den rechnerischen Wert des Bezugsrechts. (2P)
- Welche Bilanzposten bei der Gutschluck AG verändern sich in welcher Höhe durch die vorgenommene Kapitalerhöhung? (3P)
- Die Karlsruhmann GmbH hält derzeit 9800 Aktien der Gutschluck AG und möchte ihren künftigen Aktienbestand im Rahmen dieser Kapitalerhöhung auf 15.000 Aktien erhöhen. Berechnen Sie, wie teuer diese Investition für die Karlsruhmann GmbH ist, wenn der Börsenkurs des Bezugsrechtes mit dem rechnerischen Wert übereinstimmt. (8P)
- Berechnen Sie den Mischkurs (Mittelkurs) der Gutschluck-Aktie, der sich nach der Kapitalerhöhung voraussichtlich an der Börse ergibt. (2 P)
- Erklären Sie kurz und weisen Sie rechnerisch nach, weshalb dem Altaktionär durch die Kapitalerhöhung trotz der „Kursverwässerung“ kein finanzieller Nachteil entsteht. (2P)

$$a) \text{ BV} = \frac{\text{GK vor Erhöhung}}{\text{Erhöhung}} = \frac{10}{5} = 2:1$$

$$b) \text{ BR} = \frac{\text{Börsenpreis v. Erhöhung} - \text{Bezugspreis}}{\text{BV} + 1} = \frac{18 - 12}{3} = 2€$$

b) zuflüsse bei:

$$\begin{aligned} \text{Bank} &= 1 \text{ Mio Aktien} \cdot 12 \text{ € Ausgabepreise} = 12 \text{ Mio €} \\ \text{GK} &= 1 \text{ Mio Aktien} \cdot 5 \text{ € NW} = 5 \text{ Mio €} \\ \text{Kap.-rücklagen} &= 1 \text{ Mio Aktien} \cdot 7 \text{ € Agio} = 7 \text{ Mio €} \end{aligned}$$

c) 9800 alte Aktien (= 9800 BR) hat die Karlsruhmann GmbH, 15.000 Aktien will sie also muss für 5.200 Aktien erwerben sowie 10.400 BR - 9.800 BR vorhanden = 600 BR hinzukaufen.



$$\begin{array}{rcl}
 \text{noch c)} & 5200 \text{ Aktien} \cdot 12 \text{ €} & = & 62.400 \text{ €} \\
 & + 600 \text{ BR} \cdot 2 \text{ €} & = & 1.200 \text{ €} \\
 \hline
 & \text{gesamte Investitions-} & & \underline{\underline{63.600 \text{ €}}} \\
 & \text{kosten} & &
 \end{array}$$

d) Mischkurs:

$$\begin{array}{rcl}
 2 \text{ alte Aktien} & \text{à} & 18 \text{ €} & = & 36 \text{ €} \\
 + 1 \text{ neue Aktie} & \text{à} & 12 \text{ €} & = & 12 \text{ €} \\
 \hline
 3 \text{ Aktien} & & & = & 48 \text{ €} \\
 \text{Mischkurs} & = & 48 : 3 & = & \underline{\underline{16 \text{ €}}}
 \end{array}$$

e) Der neue Mischkurs (= veräussertes Kurs) liegt bei 16 €, der alte Börsenkurs liegt bei 18 €.
Eigentlich hätte der Aktionär pro Aktie 2 € Verlust erlitten, allerdings hat das BR einen Wert von 2 €, so dass der finanzielle Nachteil ausgeglichen ist durch einen möglichen Verkauf.

5. Aufgabe (13 Punkte):

Die verkürzte Eröffnungsbilanz 2019 der CashFlow AG weist folgende Daten auf:

Eröffnungsbilanz 2019 (in Mio €)			
Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen	1.600	Eigenkapital	1.440
Umlaufvermögen	540	Fremdkapital	
		Pensionsrückstellungen	100
		Langfristiges Fremdkapital	400
		Kurzfristiges Fremdkapital	200
	2.140		2.140

In ihrer Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2019 weist die Cash Flow AG Abschreibungen auf Sachanlagen von 200 Mio €, Zinsaufwendungen von 63 Mio € sowie einen Jahresüberschuss von 120 Mio. € aus. Die Pensionsrückstellungen wurden 2019 um 80 Mio € erhöht.

- Ermitteln Sie den Cashflow nach der indirekten Methode (2P)
- Warum ist die direkte Methode der Cashflow-Berechnung für Außenstehende (z.B. Banken) nicht geeignet? (1P)
- Ermitteln Sie an Hand der vorliegenden Zahlen die Eigenkapitalrentabilität und die Gesamtkapitalrentabilität. (4P)
- Die Cash Flow AG will eine Investition in Höhe von 100 Mio € in vollem Umfang durch Fremdkapital finanzieren. Hierfür kann sie einen Kredit in Höhe von 30 Mio € zu 7 % und 70 Mio € zu 11 % von ihren Banken erhalten.
 - Erklären und begründen Sie, welche Auswirkungen dieses auf die Eigenkapitalrentabilität hätte unter sonst gleichen Bedingungen in Bezug auf die Gesamtkapitalrendite (Hinweis: Die Berechnung der neuen EK-Rendite kann, muss aber nicht zwangsläufig zur Erklärung herangezogen werden)
 - Erläutern Sie in diesem Zusammenhang den entstandenen Finanzierungseffekt
 - Sprechen Sie abschließend eine Empfehlung hinsichtlich des vorliegenden Finanzierungsangebots aus.

$$\begin{aligned}
 a) \text{ CF} &= G + \text{Afa} + \text{Zuführung zu Rückst.} \\
 &= 120 + 200 + 80 = 400 \text{ Mio €}
 \end{aligned}$$

b) Die direkte Methode der CF-Berechnung ist nicht geeignet, da Außenstehende keine Infos über zahlungswirksame Erträge oder Aufwendungen erhalten. Sie müssen daher auf die ihnen zu Verfügung stehenden Daten aus Bilanz und GuV zurückgreifen, um den CF nach der indirekten Methode zu berechnen.

$$\text{zu 5c) } EK-R = \frac{G}{EK_{\text{Anfang}}} \cdot 100 = \frac{120}{1.440} \cdot 100 = 8,33\%$$

$$GK-R = \frac{G+z}{GK} \cdot 100 = \left(\frac{120+63}{2140} \right) \cdot 100 = 8,55\%$$

$$\begin{array}{rcl} 5e) & 30 \text{ Mio €} \cdot 7\% & = & 2.100.000 \text{ €} \\ & 70 \text{ Mio €} \cdot 11\% & = & 7.700.000 \text{ €} \\ \hline & 100 \text{ Mio €} & & 9.800.000 \text{ €} \\ & \hookrightarrow \phi z_f & = & 9,8\% \end{array}$$

Da der FK-zf mit 9,8% > GK-R mit 8,55%
 $\hookrightarrow$ negatives Leverage-Effekt $\Rightarrow$ EK-R wird
 fallen $\Rightarrow$ FK-Finanzierung ist nicht zu
 empfehlen!

oder

Begründung über EK-R-Berechnung:

EK	1.440 Mio €	Mio €
+ FK alt	700 Mio €	Mio €
+ FK neu	100	Mio €
= GK	2.240	Mio €
Gz 8,55%	191,52	Mio €
- FK-z alt	63	Mio €
- FK-z neu	9,8	Mio €
Gnz	118,72	Mio €

$$EK-R_{\text{neu}} = \frac{118,72 \cdot 100}{1.440} = 8,24\%$$

Da FK-zf mit ϕ 9,8% > GK-R mit 8,55%
 $\hookrightarrow$ negativer Leverage-Effekt $\Rightarrow$ EK fällt
 von ursprünglich 8,33% auf 8,24%
 $\Rightarrow$ FK-Finanzierung ist nicht zu
 empfehlen!

6. Aufgabe (8 Punkte):

Bitte kreuzen Sie an; ob die Aussage richtig "R" oder falsch "F" ist:

	R	F
(1) Über die Deckungsgrade ermittelt man die langfristige Liquidität, über die Liquiditätsgrade die kurzfristige Liquidität.	☒	☐
(2) Ein Immobilieneigentümer erhält aus einem Mietshaus jedes Jahr 25.000 €, der Mietvertrag läuft über 18 Jahre. Den Wert, den man errechnet, wenn man wissen möchte, wie hoch die Miete bei einer einmaligen sofortigen Zahlung wäre, nennt man Endwert.	☐	☒
(3) Bei einem Annuitätendarlehen fällt der Zinsanteil im Zeitablauf, während der Tilgungsanteil immer weiter ansteigt.	☒	☐
(4) Bei der Ausfallbürgschaft verzichtet der Bürge auf die Einrede der Vorausklage.	☐	☒
(5) Aus der Eigenkapitalquote wird die goldene Bilanzregel abgeleitet	☐	☒
(6) Namensaktien können nur mit Zustimmung der AG an den neuen Aktionär weiterveräußert werden.	☐	☒
(7) Ergibt ein Finanzplan eine Überdeckung, dann kann das Unternehmen z.B. Kredite zurückzahlen oder selbst Kredite vergeben.	☒	☐
(8) Bei einem einfachen Eigentumsvorbehalt besteht die Gefahr, dass der Käufer die Sache verarbeitet und er somit selbst Eigentümer wird.	☒	☐
(9) Eigenkapital wird ausschließlich in Form von Geldeinlagen und Sacheinlagen zugeführt.	☐	☒
(10) Ein Disagio führt bei der Kreditvergabe zu einer verringerten Auszahlung und somit auch zu einer Verringerung des zu zahlenden Effektivzinssatzes.	☐	☒
(11) Wenn ein Unternehmen Skonto zieht, dann bedeutet das, dass es den angebotenen Lieferantenkredit in Anspruch nimmt.	☐	☒
(12) Ein Ratentilgungsdarlehen ist dadurch gekennzeichnet, dass der Rückzahlungsbetrag bestehend aus Tilgung und Zinsen immer gleich hoch ist.	☐	☒
(13) In der DuPont-Kennzahlenpyramide ergibt sich der ROI durch die Multiplikation der Gesamtkapitalrentabilität mit der Kapitalumschlagshäufigkeit.	☐	☒
(14) Stille Reserven entstehen z.B. durch Überbewertung der Aktiva	☐	☒
(15) Der Gläubiger eines Unternehmens übernimmt keine Haftung für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens	☒	☐
(16) Das Agio bei Ausgabe von jungen Aktien erhöht die Gewinnrücklagen eines Unternehmens.	☐	☒

Viel Erfolg!!!

Formelsammlung Finanzwirtschaft

$$\text{Bezugsverhältnis} = \frac{\text{Grundkapital vor der Erhöhung}}{\text{Erhöhungskapital}}$$

$$\text{Buchwert einer Aktie} = \frac{\text{Summe aller EK-Positionen}}{\text{Anzahl der Aktien}}$$

$$\text{Rechnerischer Wert des Bezugsrechts} = \frac{\text{Börsenpreis vor der Erhöhung} - \text{Bezugspreis}}{\text{Bezugsverhältnis} + 1}$$

$$r = \frac{\frac{D}{Zf + \frac{n}{2}}}{AK} * 100$$

$$\text{Anlageintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtvermögen}} * 100$$

$$\text{Umlaufintensität} = \frac{\text{Umlaufvermögen}}{\text{Gesamtvermögen}} * 100$$

$$r = \frac{\frac{D}{Zf + \frac{tm}{2}}}{AK} * 100$$

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} * 100$$

$$\text{Verschuldungsquote} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} * 100$$

$$\text{wobei: } tm = \frac{n + 1}{2}$$

$$\text{Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}} * 100$$

$$\text{Deckungsgrad A} = \frac{\text{Eigenkapital}}{AV} * 100$$

$$\text{Deckungsgrad B} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{langfr. Fremdkapital}}{AV} * 100$$

$$\text{Deckungsgrad C} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{langfr. Fremdkapital}}{AV + \text{langfristig gebundenes UV}} * 100$$

$$\text{Kapitalbedarf des UV} = \text{täglicher Werteinsatz} * \text{Kapitalbindungsdauer}$$

$$AfA = \frac{AK}{n}$$

$$AfA = \frac{AK - RW}{n}$$

$$Z = \frac{AK * i}{2}$$

$$Z = \frac{AK + RW * i}{2}$$

$$R = \frac{\frac{GvZ}{AK + RW}}{2} * 100$$

$$AZ = \frac{AK - RW}{\text{Gewinn} + AfA} \text{ oder } AZ = \frac{AK - RW}{\emptyset \text{ jährliche Rückflüsse}}$$

$$AuF = \text{Aufzinsungsfaktor}$$

$$AuF = (1 + i)^n = q^n$$

$$EW = \text{Endwert}$$

$$K_n = K_0 * (1 + i)^n = K_0 * q^n$$

$$AbF = \text{Abzinsungsfaktor}$$

$$AbF = \frac{1}{(1 + i)^n} = \frac{1}{q^n}$$

$$\text{Barwert BW}$$

$$K_0 = K_n * \frac{1}{q^n} = K_n * AbF$$

$$KWF = \text{Kapitalwiedergewinnungsfaktor}$$

$$KWF = \frac{1 * (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1} = \frac{q^n * (q - 1)}{q^n - 1}$$

$$\text{Jahreswert JW 1}$$

$$e = K_0 * \frac{q^n * (q - 1)}{q^n - 1} = K_0 * KWF$$

$$RVF = \text{Restwertverteilungsfaktor}$$

$$RVF = \frac{1}{(1 + i)^n - 1} = \frac{q - 1}{q^n - 1}$$

$$\text{Jahreswert JW 2}$$

$$e = K_n * \frac{q - 1}{q^n - 1} = K_n * RVF$$

$$r = i_1 - K_{01} * \frac{i_2 - i_1}{K_{02} - K_{01}}$$